66

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Рентгендік сәулелену

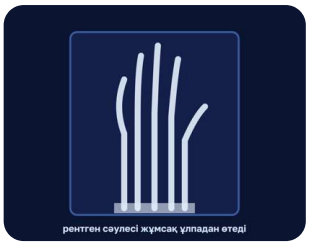
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дәрігер неге бір жағдайда КТ, басқа жағдайда МРТ тағайындайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. МРТ	**А.** КТ: рентген сәулесін әртүрлі бұрыштан түсіріп, компьютермен қабаттық кескін құрау; иондаушы сәуле.
2. Компьютерлік және магнитті-резонанстық томография	**Б.** Күшті магнит өрісіндегі сутегі ядроларының магниттік резонансы; иондаушы емес.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тері күнге күйетін сәулелену:**
   - (A) Микротолқын
   - (B) Инфрақызыл
   - (C) Ультракүлгін
   - (D) Радиотолқын

2. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Инфрақызыл
   - (B) Ультракүлгін
   - (C) Гамма
   - (D) Рентген

3. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Қызған қатты дене
   - (B) Сиретілген газ атомдары
   - (C) Күннің ядросы
   - (D) Сұйық металл

4. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Радиотолқындар
   - (C) Рентген
   - (D) Гамма

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

КТ мен МРТ-ның физикалық негізін ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Бас КТ дозасы ~2 мЗв. Табиғи фонның неше айына тең (2,4 мЗв/жыл)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Кардиостимуляторы бар науқасқа неге МРТ қауіпті? Балама ұсын.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- ☐ 3 — 3 жаңа ұғым
- ☐ 2 — 2 қызықты дерек
- ☐ 1 — 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A §39; 2 сұрақ.
- B Медициналық бейнелеу әдістерінің кестесі.
- C МРТ ойлап табушылары (Нобель 2003) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Рентгендік сәулелену

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: КТ – рентген жұтылуы; МРТ – ядролық магниттік резонанс.

В деңгейі: ≈ 10 ай.

С деңгейі: Күшті магнит өрісі құрылғыны бұзуы, қыздыруы мүмкін; КТ немесе УДЗ.